

Aula 11: Memória e mapas — Hopfield, Kohonen e aprendizado hebbiano

Hebb • memória associativa • energia • mapas auto-organizáveis

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **A regra de Hebb:** neurônios que disparam juntos, se conectam

- ▶ **A regra de Hebb:** neurônios que disparam juntos, se conectam
- ▶ **Hopfield:** memória associativa e função de energia

- ▶ **A regra de Hebb:** neurônios que disparam juntos, se conectam
- ▶ **Hopfield:** memória associativa e função de energia
- ▶ **Kohonen:** mapas auto-organizáveis e aprendizado competitivo

- ▶ **A regra de Hebb:** neurônios que disparam juntos, se conectam
- ▶ **Hopfield:** memória associativa e função de energia
- ▶ **Kohonen:** mapas auto-organizáveis e aprendizado competitivo
- ▶ **Hopfield moderno:** a ponte para a atenção

PARTE 1

A regra de Hebb



A regra de Hebb (neurônios que disparam juntos)

- ▶ “Neurônios que disparam juntos, se conectam”: Hebb (1949)
- ▶ Regra de aprendizado local: $\Delta w_{ji} = \eta y_j y_i$ — sem rótulo, sem erro
- ▶ É aprendizado por *correlação*, não por correção
- ▶ Raiz comum do que vem a seguir: Hopfield (memória) e Kohonen (mapas)

PARTE 2

Hopfield: memória associativa e energia



- ▶ Memória associativa: recordar o padrão inteiro a partir de um pedaço (ou de uma versão corrompida)
- ▶ Pesos simétricos, atualização assíncrona — a dinâmica desce a função de energia
- ▶ Padrões memorizados viram mínimos de energia; a rede “cai” no mais próximo
- ▶ Capacidade limitada e estados espúrios: o preço da simplicidade

Cuidado

A rede de Hopfield não “raciocina”: ela desce uma superfície de energia até o padrão memorizado mais próximo — nada mais, nada menos.

PARTE 3

Kohonen: mapas auto-organizáveis



- ▶ Mapa auto-organizável (SOM): uma grade de neurônios que se molda aos dados
- ▶ Aprendizado competitivo: o neurônio mais próximo do exemplo vence — e atualiza a si e aos vizinhos
- ▶ A grade preserva a topologia dos dados: entradas parecidas ativam regiões vizinhas
- ▶ Uso clássico: visualização e clusterização de dados de alta dimensão

Intuição

O SOM é clusterização com uma restrição a mais: os clusters precisam morar em uma grade — o que a torna também um mapa.

PARTE 4

Hopfield moderno



- ▶ Hopfield moderno (Ramsauer et al., 2020): atualização exponencial, memória contínua
- ▶ Equivalência com a atenção: o self-attention é uma rede de Hopfield moderna
- ▶ As memórias dos anos 1980 reaparecem dentro dos transformers
- ▶ Fechando o ciclo com a aula 9 — e com a própria ficha da disciplina